



Dossier E6

Administration des systèmes et des réseaux

Service informatiques aux organisations

Solutions d'infrastructure, système et réseaux (SISR)



Table des matières :

1. Glossaire

2. Contexte Détaillé

3. Projet 1 : Mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée

Étape 1 : Installation et mise en place des équipements

Étape 2 : Conception du plan d'adressage IP

Étape 3 : Configuration des commutateurs (STP)

Étape 3 bis : Mise en place des VLANs

Étape 4 : Configuration du routeur

Étape 4 bis : Routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)

Étape 4 ter : Configuration du DHCP

Étape 5 : Tests de l'architecture réseau

Étape 6 : Test de redondance (STP)

Étape 7 : Sécurisation de l'infrastructure

Étape 8 : Analyse des performances

4. Projet 2 : Mise en place d'une infrastructure système en environnement d'entreprise

Étape 1 : Création et installation du serveur Windows Server

Étape 2 : Mise en place du contrôleur de domaine Active Directory

Étape 3 : Configuration des stratégies de groupe (GPO)

Étape 4 : Configuration du VPN (RRAS)

Étape 5 : Installation et configuration du serveur Ubuntu (GLPI)

Étape 6 : Mise en place de l'accès distant (AnyDesk)

1 Glossaire :

Projet 1 : Infrastructure réseau sécurisée

Infrastructure réseau : Ensemble des équipements (switchs, routeur, câbles) et des configurations permettant la communication entre les machines.

Switch (commutateur) : Équipement permettant de connecter plusieurs appareils au sein d'un réseau local.

Routeur : Équipement assurant la communication entre plusieurs réseaux et permettant l'accès à Internet.

STP (Spanning Tree Protocol) : Protocole permettant d'éviter les boucles réseau en désactivant automatiquement certains liens redondants.

Root Bridge : Switch principal désigné par le STP pour organiser la topologie du réseau.

VLAN (Virtual LAN) : Réseau logique permettant de segmenter un réseau physique en plusieurs sous-réseaux.

Port access : Port de switch associé à un seul VLAN.

Trunk : Lien réseau permettant de transporter plusieurs VLANs entre équipements.

Router-on-a-stick : Technique permettant le routage inter-VLAN via un routeur avec des sous-interfaces.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Service permettant d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau.

Adresse IP : Identifiant unique permettant d'identifier un équipement sur un réseau.

Plan d'adressage IP : Organisation des adresses IP au sein du réseau.

Passerelle (Gateway) : Équipement permettant d'accéder à un autre réseau, généralement Internet.

Redondance : Mise en place de solutions permettant d'assurer la continuité du service en cas de panne.

Latence : Temps de réponse du réseau

Projet 2 : Infrastructure système en environnement d'entreprise

Windows Server : Système d'exploitation serveur permettant de gérer une infrastructure réseau.

Active Directory (AD) : Service permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des droits.

Contrôleur de domaine : Serveur qui gère l'authentification des utilisateurs dans un domaine.

Domaine : Ensemble d'ordinateurs et d'utilisateurs gérés de manière centralisée.

DNS (Domain Name System) : Service permettant de traduire un nom de domaine en adresse IP.

GPO (Group Policy Object) : Stratégies permettant de configurer automatiquement les postes du domaine.

VPN (Virtual Private Network) : Connexion sécurisée permettant d'accéder à un réseau à distance.

RRAS (Routing and Remote Access Service) : Service Windows permettant de configurer un VPN.

L2TP/IPsec : Protocole VPN sécurisé assurant le chiffrement des données.

GLPI : Application de gestion de parc informatique et de tickets de support.

LDAP : Protocole permettant de connecter une application (comme GLPI) à un annuaire Active Directory.

MariaDB : Système de gestion de base de données utilisé pour stocker les informations de GLPI.

Apache : Serveur web permettant de rendre une application accessible via un navigateur.

AnyDesk : Logiciel permettant la prise de contrôle à distance d'un ordinateur.

Sécurisation : Ensemble des mesures mises en place pour protéger les systèmes et les données.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux
(option SISR)**

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Timao Gourdaïs		N° candidat : 21472256
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
<i>Organisation support de la réalisation professionnelle</i> Pour ce projet, l'entreprise fictive TechSolutions SARL, une PME spécialisée dans les services informatiques, constitue le cadre de l'infrastructure réseau étudiée. L'entreprise possède un siège unique où tous les équipements réseau et serveurs sont centralisés. Elle souhaite moderniser son réseau interne afin de garantir la sécurité, la disponibilité et la performance des services pour ses employés. L'infrastructure mise en place repose sur trois switches Cisco interconnectés et configurés avec le protocole Spanning Tree (STP) afin d'assurer la redondance et d'éviter les boucles réseau. Ces switches sont reliés à un routeur Cisco connecté à Internet, permettant la gestion des flux entre le réseau local et l'extérieur. Un serveur Windows Server est intégré à l'infrastructure et assure le rôle de contrôleur de domaine via Active Directory, centralisant la gestion des utilisateurs et des droits. Un poste client est également intégré au domaine afin de valider le bon fonctionnement du réseau. Cette organisation garantit la stabilité du réseau, la continuité de service en cas de panne et une gestion centralisée efficace des ressources informatiques, répondant ainsi aux besoins de l'entreprise.		
<i>Intitulé de la réalisation professionnelle :</i> <i>Le projet a été réalisé sur une infrastructure composée de trois switches Cisco configurés en Spanning Tree (STP), d'un routeur Cisco assurant la connectivité réseau, ainsi que d'un serveur Windows Server hébergeant un Active Directory.</i> <i>Un poste client a été intégré au domaine afin de tester le bon fonctionnement de l'infrastructure.</i> <i>Les objectifs fixés ont été atteints : mise en place d'un réseau stable et redondant, sécurisation des équipements réseau, optimisation des flux grâce au protocole STP et validation de la connectivité entre les différents équipements.</i> <i>Les tests réalisés ont permis de confirmer la stabilité du réseau, le bon fonctionnement du Spanning Tree (basculement en cas de panne) ainsi que des performances satisfaisantes en termes de latence et de disponibilité. La solution répond pleinement aux exigences de sécurité, de performance et de continuité de service.</i>		

4 En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 2

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

5 Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

6 Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Période de réalisation : 2024 – 2026 Lieu : Rennes - Campus

Modalité : ☐ X Seul(e) ☐ En équipe

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)

Matériel nécessaire et fourni :

3 commutateurs Cisco (gamme Catalyst 2960)

1 routeur Cisco assurant la connectivité réseau

1 serveur Windows Server (contrôleur de domaine)

1 poste client pour les tests

Câbles Ethernet RJ45 (Cat5e / Cat6)

Câble console (USB vers RJ45) pour la configuration des équipements

Objectifs et résultats attendus :

Mise en place d'un réseau local sécurisé, stable et redondant

Configuration du protocole Spanning Tree (STP) pour éviter les boucles réseau

Mise en place d'une architecture avec plusieurs switches interconnectés

Configuration du routeur pour assurer la connectivité réseau

Validation de la connectivité entre les équipements (ping)

Vérification du fonctionnement du STP (root bridge, ports blocking/forwarding)

Test de basculement en cas de panne (redondance)

Vérification de l'accès au réseau via le routeur

Étape 1 : Installation et mise en place des équipements

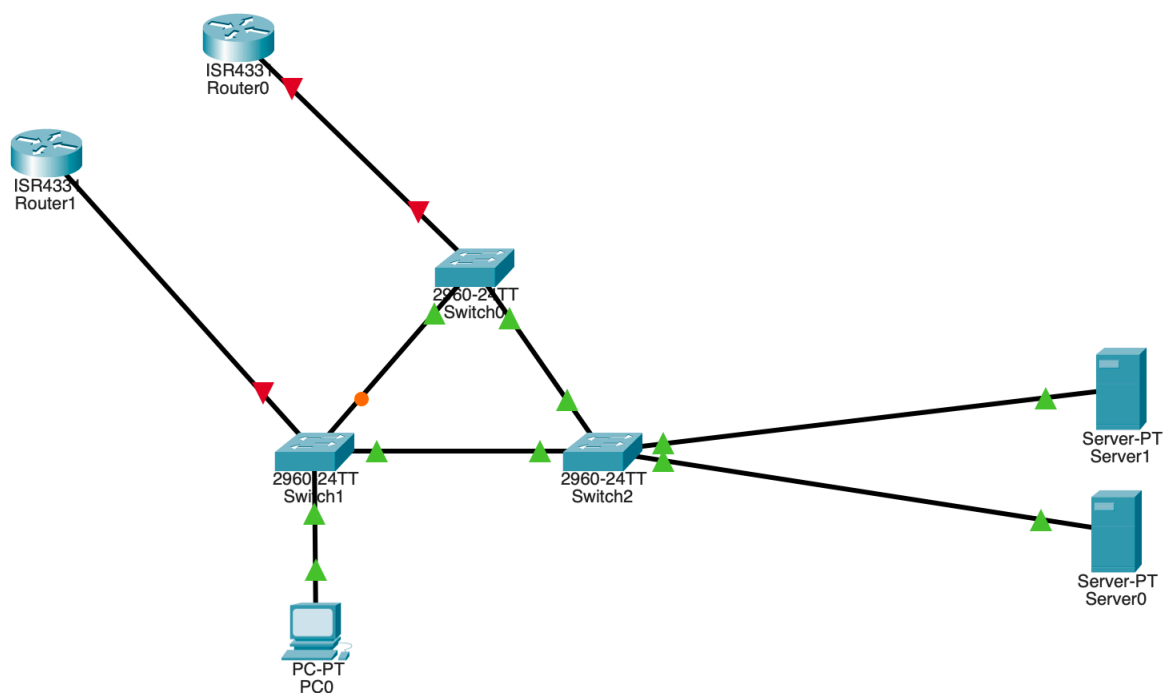
Dans un premier temps, l'infrastructure matérielle a été mise en place afin de créer un environnement réseau fonctionnel.

Le matériel utilisé est le suivant :

- 3 switchs Cisco (gamme 2960)
- 1 routeur Cisco
- 1 serveur (Windows Server – AD + VPN)
- 2 postes clients
- câbles RJ45 (liaisons réseau)
- câble console pour la configuration

Les équipements ont été raccordés de manière à créer une topologie redondante entre les switchs, permettant d'assurer la continuité de service en cas de panne.

Le routeur est connecté à Internet et joue le rôle de passerelle entre le réseau local et le réseau externe.



Étape 2 : Conception du plan d'adressage IP

Afin d'organiser le réseau, un plan d'adressage IP statique a été défini.

N°VLAN	SERVICE	PLAGE D'ADRESSE	MASQUE RÉSEAU
20	Commun	192.168.20.XXX	255.255.255.0
30	Admin	192.168.30.XXX	255.255.255.0
40	Technique	192.168.40.XXX	255.255.255.0

Pour le routeur Principal :

Routeur /interface /VLAN	IP	CIDR
Router / Gi0/0	192.168.3.155	/24
Router / Gi0/1.10 / 10	192.168.10.1	/24
Router / Gi0/1.20 / 20	192.168.20.1	/24
Router / Gi0/1.30 / 30	192.168.30.1	/24
Router / Gi0/1.40 / 40	192.168.40.1	/24
Router / Gi0/1.99 / 99	192.168.99.1	/24
R_Virtuel / Gi0/1.10 / 10	192.168.10.254	/24
R_Virtuel / Gi0/1.20 / 20	192.168.20.254	/24
R_Virtuel / Gi0/1.30 / 30	192.168.30.254	/24
R_Virtuel / Gi0/1.40 / 40	192.168.40.254	/24
R_Virtuel / Gi0/1.99 / 99	192.168.99.254	/24

Étape 3 : Configuration des commutateurs (switchs)

Mise en place du Spanning Tree (STP)

Les switchs ont été configurés avec le protocole **Spanning Tree (STP)** afin d'éviter les boucles réseau.

Le switch principal (SW1) a été défini comme **Root Bridge** avec une priorité plus faible :

```
enable
configure terminal
spanning-tree vlan 1 priority 4096
spanning-tree mode pvst
exit
write memory
```

Les switchs secondaires (SW2 et SW3) ont été configurés avec une priorité plus élevée : Cela permet d'avoir :

```
enable
configure terminal
spanning-tree vlan 1 priority 8192
spanning-tree mode pvst
exit
write memory
```

- un chemin principal actif
- un chemin de secours en cas de panne

Vérification du STP

Sur chaque switch, pour vérifier l'état du Spanning Tree :

Permet de vérifier que le root bridge est bien le Switch 1 et que les ports sont en état

```
show spanning-tree
```

Forwarding ou Blocking selon la topologie.

Étape 3 bis : Mise en place des VLANs

Afin de segmenter le réseau et d'améliorer la sécurité, plusieurs VLANs ont été créés sur les commutateurs.

Les VLANs définis sont les suivants :

- VLAN 20 : Commun (postes utilisateurs) → 192.168.20.0/24
- VLAN 30 : Administrateurs → 192.168.30.0/24
- VLAN 40 : Technique → 192.168.40.0/24
- VLAN 99 : VLAN de management → 192.168.99.0/24

Configuration des VLANs :

```
enable
configure terminal
vlan 20
  name Commun
exit
vlan 30
  name Admin
exit
vlan 40
  name Technique
exit
vlan 99
  name Management
exit
write memory
```

Configuration des ports d'accès

Les ports des switchs ont été configurés en mode access afin d'affecter les équipements aux VLANs correspondants.

Exemple :

```
interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

exit
```

Configuration des trunks

Les liens entre les switchs et vers le routeur ont été configurés en trunk afin de transporter plusieurs VLANs.

```
interface FastEthernet0/24  
  
switchport mode trunk  
  
switchport trunk allowed vlan 20,30,40,99  
  
exit
```

Étape 4 : Configuration du routeur

Le routeur a été configuré pour assurer la communication entre le réseau local et Internet.

Configuration de l'interface LAN :

Configuration de la route par défaut :

```
enable  
configure terminal  
interface GigabitEthernet0/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  no shutdown  
exit  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 # Passerelle par défaut vers Internet  
exit  
write memory
```

Cette configuration permet de rediriger tout le trafic vers Internet.

Étape 4 bis : Routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)

Le routage entre les VLANs a été réalisé sur le routeur à l'aide de sous-interfaces.

```
interface GigabitEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/1.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

Étape 5 : Tests de l'architecture réseau

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure.

Tests effectués :

Les résultats obtenus montrent que :

- la communication entre les équipements est fonctionnelle
- l'accès à Internet est opérationnel
- le STP fonctionne correctement

```
ping 192.168.1.10      # Tester le serveur AD
ping 192.168.1.20      # Tester le poste client
traceroute 8.8.8.8     # Vérifier le routage vers Internet
show spanning-tree     # Vérifier l'état STP
```

Étape 6 : Test de redondance (STP)

Afin de vérifier la tolérance aux pannes, un test a été réalisé en déconnectant un lien entre deux switches.

Le protocole STP a automatiquement activé un lien de secours précédemment bloqué.

Le réseau est resté fonctionnel, avec un temps de basculement estimé entre **2 et 3 secondes**.

Étape 7 : Sécurisation de l'infrastructure

Plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger le réseau.

Désactivation des ports inutilisés :

```
interface range GigabitEthernet0/10-24
 shutdown
exit
```

Cette configuration permet d'éviter toute connexion non autorisée.

Autres mesures :

- mise en place de mots de passe sur les équipements
- restriction des accès administrateurs
- séparation logique possible du réseau (VLAN en amélioration)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Gourdais Timao		N° candidat : 02147225669
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Dans cette réalisation, l'objectif était de mettre en place une infrastructure système complète pour une PME fictive. L'entreprise avait besoin d'une solution permettant de centraliser la gestion des utilisateurs, de sécuriser les accès et de permettre un accès distant aux ressources internes. Pour répondre à ce besoin, j'ai déployé une infrastructure comprenant un serveur Windows Server configuré en contrôleur de domaine (Active Directory), un serveur Ubuntu hébergeant l'application GLPI, ainsi qu'un système d'accès distant via VPN (RRAS) et AnyDesk. L'objectif était de simuler un environnement réel d'entreprise avec des services essentiels tels que l'authentification centralisée, la gestion des utilisateurs, la supervision du parc informatique et l'accès distant sécurisé. Cette réalisation m'a permis de travailler sur des technologies systèmes variées (Windows Server, Linux, LDAP, VPN) et de mettre en place une architecture cohérente et fonctionnelle répondant aux besoins d'une PME.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Réalisation professionnelle 2 : Mise en place d'une infrastructure système		
Période de réalisation : 2024-2026 Lieu : Campus Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Matérielles :

1 serveur Windows Server (AD + VPN)

1 serveur Ubuntu (hébergement GLPI)

1 poste client

1 routeur Cisco

3 commutateurs Cisco 2960

Câbles Ethernet RJ45 (Cat5e/Cat6)

Câble console (configuration équipements réseau)

Modalités d'accès aux productions

L'accès aux différentes machines et services se fait via authentification sécurisée par identifiant et mot de passe.

PC client : TIMAO\timao.gourdaïs MDP : Xed67L.@35

TIMAO\administrateur MDP : Admin.tgourdaïs35

Serveur Ubuntu : timao MDP : admin

GLPI : GLPI : Admin.tgourdaïs35

Accès web à GLPI via navigateur :

<http://192.168.20.6:8080>

GLPI LDAP : ldap-glpi MDP : Admin.tgourdaïs35

Si il y a des difficultés de connexion, veuillez retrouver les modalités complètes sur le portfolio.

⁴ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 2

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁵ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁶ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Étape 1 : Création et installation du serveur Windows Server

Dans un premier temps, un serveur Windows Server 2022 a été installé afin de servir de base à l'infrastructure système.

L'installation a été réalisée sur une machine physique dédiée. L'ISO de Windows Server a été utilisé pour lancer l'installation. Lors de celle-ci, l'option Windows Server 2022 Datacenter avec expérience de bureau a été choisie afin de bénéficier d'une interface graphique facilitant l'administration.

Une installation personnalisée a été effectuée, en supprimant les partitions existantes pour repartir sur un système propre. Une fois l'installation terminée, un mot de passe sécurisé a été défini pour le compte administrateur local.

Après le premier démarrage, le serveur a été configuré avec une adresse IP statique afin d'assurer sa stabilité sur le réseau :

- Adresse IP : 192.168.20.5
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : (routeur du réseau)
- DNS : 192.168.20.5 (lui-même, futur contrôleur de domaine)

Le serveur a ensuite été renommé afin de faciliter son identification dans le réseau :

- Nom du serveur : SRV-AD

Enfin, des vérifications de base ont été réalisées (connectivité réseau, résolution DNS, accès au gestionnaire de serveur) afin de s'assurer du bon fonctionnement du système avant la mise en place des services.

Étape 2 : Mise en place du contrôleur de domaine Active Directory

Dans un second temps, le serveur Windows a été configuré en tant que contrôleur de domaine afin de centraliser la gestion des utilisateurs et des ressources du réseau.

Pour cela, le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été installé via le gestionnaire de serveur en utilisant l'assistant "*Ajouter des rôles et fonctionnalités*". Le

service DNS a également été installé automatiquement afin de permettre la résolution des noms au sein du domaine.

Une fois l'installation terminée, le serveur a été promu en contrôleur de domaine. Une nouvelle forêt a été créée avec le nom de domaine suivant :

- Nom de domaine : timao.esup

Après redémarrage du serveur, le domaine est devenu opérationnel.

L'organisation de l'Active Directory a ensuite été mise en place avec la création de différentes unités d'organisation (OU) afin de structurer les ressources :

- OU Utilisateurs
- OU Ordinateurs
- OU Groupes

Des comptes utilisateurs ont été créés pour simuler un environnement professionnel :

- timao.gourdais@timao.esup
- administrateur@timao.esup

Ces comptes permettent de tester l'authentification et la gestion centralisée des accès.

Des vérifications ont été réalisées afin de valider le bon fonctionnement du domaine, notamment la résolution DNS et l'accès aux outils d'administration Active Directory.

Cette étape permet de mettre en place une gestion centralisée des utilisateurs, base essentielle pour la sécurisation et l'administration du système d'information.

Étape 3 : Configuration des stratégies de groupe (GPO)

Dans un troisième temps, des stratégies de groupe (GPO) ont été mises en place afin de renforcer la sécurité du système et d'automatiser la configuration des postes utilisateurs.

Les GPO ont été configurées depuis la console **Gestion de stratégie de groupe (Group Policy Management)** sur le contrôleur de domaine.

Plusieurs règles ont été définies afin de répondre aux besoins de l'entreprise :

- Mise en place d'une politique de mot de passe avec obligation de complexité et renouvellement régulier
- Restriction de l'accès au panneau de configuration pour les utilisateurs standards
- Application de paramètres de sécurité sur les postes du domaine

Ces stratégies ont été appliquées aux unités d'organisation (OU) précédemment créées, permettant de cibler les utilisateurs et les ordinateurs de manière précise.

Des tests ont ensuite été réalisés en se connectant sur le poste client avec un compte du domaine. Les stratégies ont bien été appliquées, ce qui a permis de valider leur bon fonctionnement.

L'utilisation des GPO permet de centraliser la gestion des paramètres de sécurité et de garantir une configuration homogène sur l'ensemble des postes du réseau.

Cette étape est essentielle pour assurer la sécurisation de l'environnement et simplifier l'administration du système d'information.

Étape 4 : Configuration du VPN (RRAS)

Dans un quatrième temps, un accès distant sécurisé a été mis en place afin de permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau de l'entreprise depuis l'extérieur.

Pour cela, le service Routing and Remote Access (RRAS) a été installé sur le serveur Windows Server.

L'installation a été réalisée via le gestionnaire de serveur en ajoutant le rôle Accès à distance, puis en sélectionnant le service Routage et accès distant (RRAS).

Une fois le rôle installé, le service RRAS a été configuré en mode personnalisé en activant les fonctionnalités suivantes :

- Accès VPN
- Routage NAT

Le protocole utilisé pour le VPN est L2TP/IPsec, permettant d'assurer un chiffrement sécurisé des communications. Une clé pré-partagée a été configurée afin de renforcer la sécurité :

- Clé partagée : VPN2025!

Un pool d'adresses IP a été défini pour les clients VPN afin de leur attribuer automatiquement une adresse lors de la connexion :

- Plage IP : 192.168.1.200 à 192.168.1.210

Le serveur utilise comme DNS :

- 192.168.20.5 (contrôleur de domaine)

Afin de permettre le bon fonctionnement du VPN, les ports suivants ont été ouverts sur le pare-feu :

- UDP 500 (IKE)
- UDP 1701 (L2TP)
- UDP 4500 (IPsec NAT-T)

Un utilisateur dédié a été créé dans Active Directory et autorisé à accéder au VPN.

Des tests de connexion ont été réalisés depuis un poste externe en configurant une connexion VPN de type L2TP/IPsec avec les identifiants Active Directory.

Les résultats ont permis de valider :

- la connexion au VPN
- l'accès au réseau interne
- la communication avec le serveur Active Directory

Cette étape permet de sécuriser les accès distants et de garantir une continuité de service pour les utilisateurs en dehors du réseau local.

Étape 5 : Installation et configuration du serveur Ubuntu (GLPI)

Dans un cinquième temps, un serveur sous Ubuntu a été mis en place afin d'héberger l'application GLPI, utilisée pour la gestion du parc informatique et des incidents.

Le serveur Ubuntu a été installé sur une machine physique et configuré avec une adresse IP statique :

- Adresse IP : 192.168.20.6

Ce serveur a pour objectif de fournir une interface web accessible permettant de gérer les équipements et les utilisateurs du réseau.

Installation des services nécessaires

Afin de faire fonctionner GLPI, plusieurs composants ont été installés sur le serveur Ubuntu :

- Apache : serveur web permettant l'accès à l'application via un navigateur
- MariaDB : système de gestion de base de données
- PHP et ses extensions : nécessaires au fonctionnement de GLPI

Une attention particulière a été portée à la compatibilité entre les différentes versions de ces outils afin d'assurer la stabilité de l'application.

Création de la base de données

Une base de données a été créée dans MariaDB afin de stocker les informations de GLPI.

Un utilisateur dédié a été configuré avec les droits nécessaires pour accéder à cette base de données.

Installation de GLPI

L'application GLPI a été installée et configurée sur le serveur. Une fois l'installation terminée, l'interface web est accessible à l'adresse suivante :

<http://192.168.20.6:8080>

Lors de la configuration via le navigateur, plusieurs étapes ont été réalisées :

- Choix de la langue
- Connexion à la base de données
- Sélection de la base créée précédemment
- Finalisation de l'installation

Configuration et connexion à Active Directory

GLPI a ensuite été configuré pour utiliser l'authentification via Active Directory (LDAP).

Une connexion LDAP a été créée en renseignant les informations du serveur AD. Une synchronisation a été effectuée afin d'importer les utilisateurs du domaine dans GLPI.

Cette configuration permet de centraliser la gestion des utilisateurs et d'éviter la création de comptes en double.

Étape 6 : Mise en place de l'accès distant (AnyDesk)

Dans un dernier temps, une solution d'accès distant a été mise en place afin de faciliter l'administration des machines du réseau à distance.

Pour cela, le logiciel **AnyDesk** a été installé uniquement sur :

- le serveur Windows Server
- le poste client

Cette solution permet de prendre le contrôle à distance des machines via une interface simple et rapide, sans nécessiter de configuration réseau complexe.

Une configuration sécurisée a été mise en place avec la définition d'un mot de passe d'accès et la limitation des connexions aux utilisateurs autorisés.

Des tests ont été réalisés depuis un poste externe afin de valider le bon fonctionnement de l'accès distant. Ces tests ont permis de vérifier :

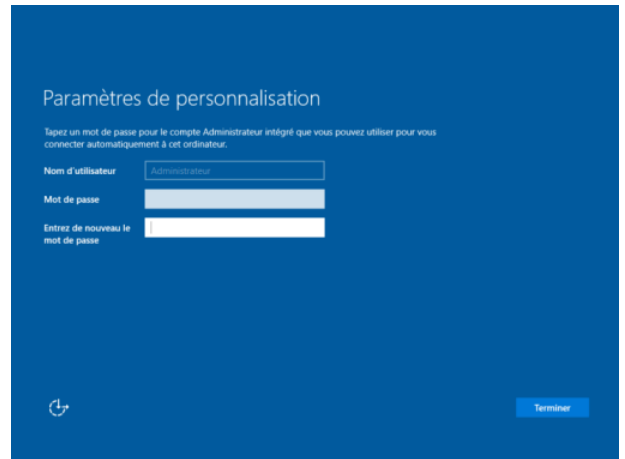
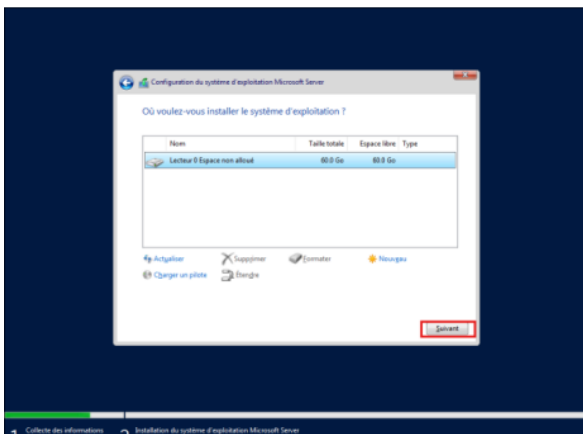
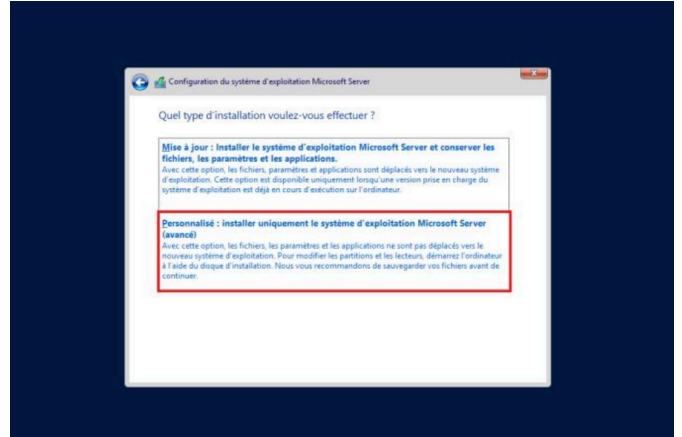
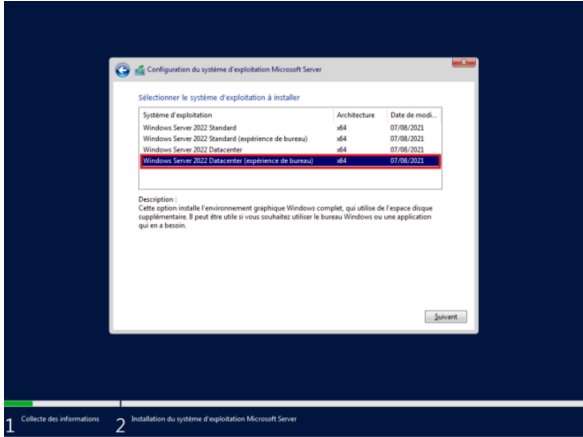
- la prise de contrôle du serveur et du poste client à distance
- la stabilité de la connexion
- la réactivité de l'interface

L'utilisation d'AnyDesk vient compléter le VPN précédemment mis en place, en offrant une solution simple et efficace pour l'administration à distance des équipements.

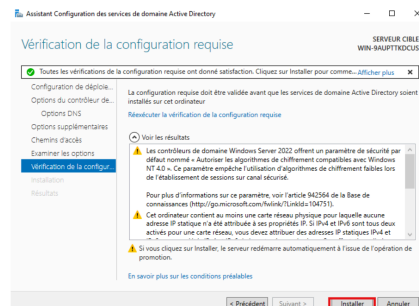
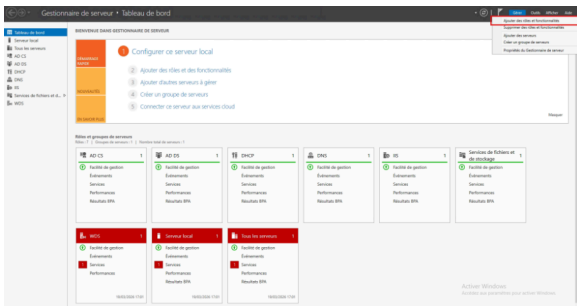
Cette étape permet d'améliorer la gestion de l'infrastructure et de faciliter les interventions sans nécessiter de présence physique sur site.

Annexes du projet n°2 :

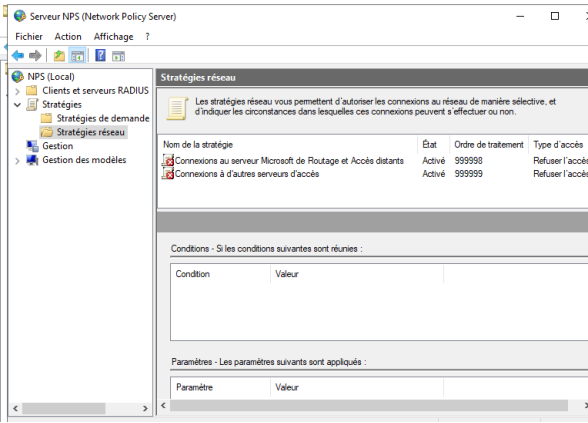
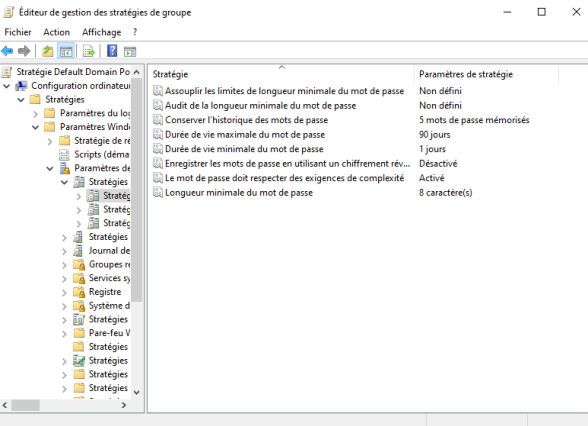
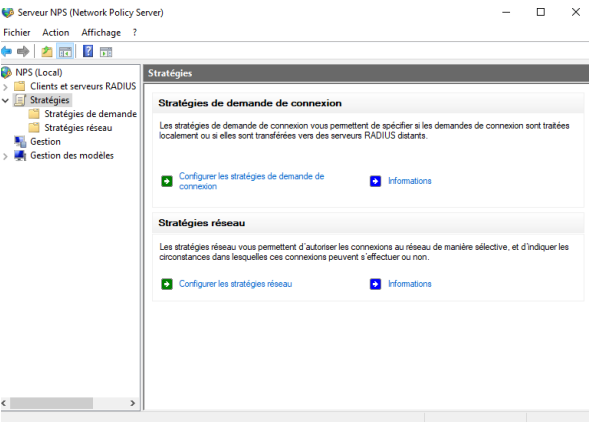
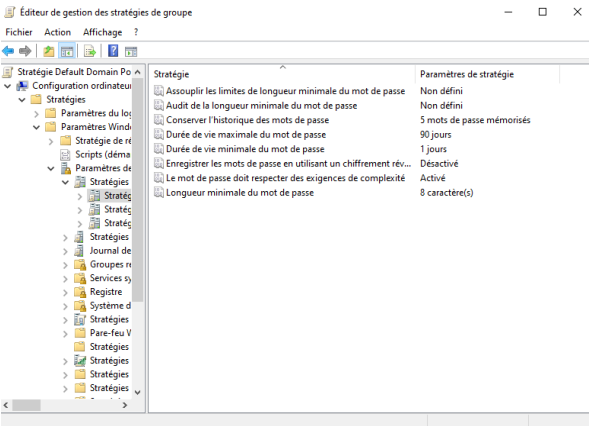
Étape 1 :



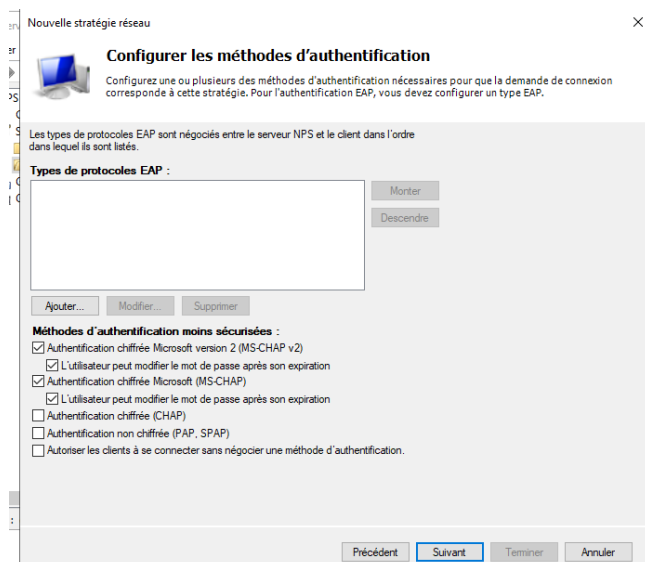
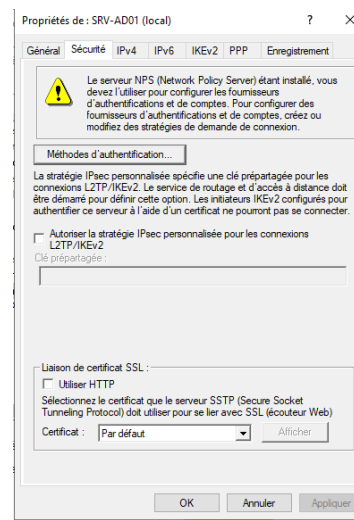
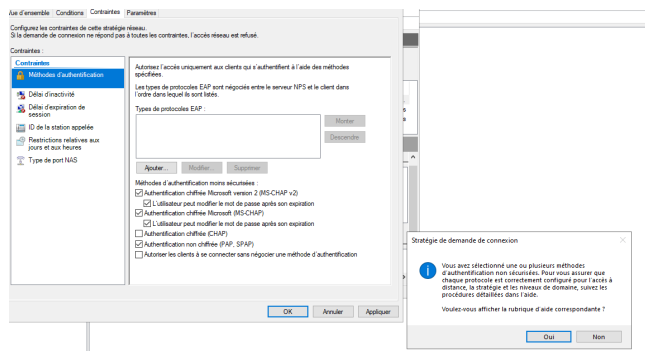
Étape 2 :



Étape 3 :



Étape 4 :



A screenshot of a web browser displaying the GLPI installation page. At the top, the GLPI logo is visible. Below it, a black icon of a crossed wrench and screwdriver is shown. The text "GLPI Installation" is centered. Below this, a message in French states: "La base de données de GLPI doit être installée et configurée." (The GLPI database must be installed and configured). Underneath the message is an orange button with the text "Aller à la page d'installation" (Go to the installation page). At the bottom, a light yellow box contains the text: "Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue." (If you see this page when the installation is finished, it means that the GLPI database configuration is either deleted or corrupted).

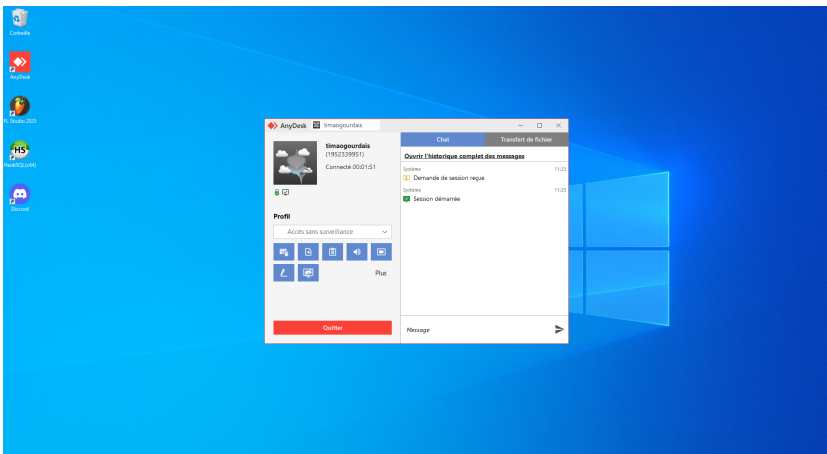
The screenshot shows the Windows 10 Settings application, specifically the 'Configuration' (System) page. The left-hand navigation pane is visible, with the 'Authentification' (Authentication) option highlighted by an orange arrow. The main content area displays several system statistics in a grid layout:

- Ordinateurs** (Computers): 2
- Logiciels** (Software): 0
- Moniteurs** (Monitors): 2
- Licence** (License): 0
- Ordinateurs par Statut** (Computers by Status): 13
- Ordinateurs par Fabricant** (Computers by Manufacturer): A bar chart showing the count of computers for different manufacturers:

Fabricant	Nombre
Micro-Star Int...	1
LENOVO	1
GEMU	1
Microsoft Cor...	2
VMware, Inc.	4

[illegible]

Étape 6 :



Conclusion générale

Au cours de ce projet, j'ai pu mettre en place une infrastructure complète combinant des éléments réseau et système, répondant aux besoins d'une entreprise en matière de sécurité, de disponibilité et d'administration.

Dans un premier temps, la mise en place de l'infrastructure réseau m'a permis de concevoir un environnement stable et sécurisé, notamment grâce à l'utilisation des VLANs et du protocole Spanning Tree, garantissant la redondance et la continuité de service.

Dans un second temps, le déploiement des services systèmes m'a permis de centraliser la gestion des utilisateurs avec Active Directory, de renforcer la sécurité via les stratégies de groupe (GPO), et de proposer un accès distant sécurisé grâce à la mise en place d'un VPN via RRAS.

La mise en place d'un serveur Ubuntu hébergeant GLPI m'a également permis d'ajouter une dimension de gestion du parc informatique et des incidents, tout en intégrant ce service à l'Active Directory via LDAP.

Enfin, l'utilisation d'une solution d'accès distant comme AnyDesk a permis de faciliter l'administration des machines, en complément du VPN.

Ce projet m'a permis de développer et consolider mes compétences en administration système et réseau, en configuration de services Windows et Linux, ainsi qu'en sécurisation d'une infrastructure informatique.

Il constitue une mise en situation concrète des connaissances acquises durant ma formation et représente une expérience enrichissante, directement applicable dans un contexte professionnel.